Shaden Elsi - C. Computação, turma C

Significado das Propriedades Imediatas dos Limites

As propriedades imediatas dos limites são regras matemáticas que facilitam o cálculo dos limites de funções. Elas permitem separar operações, como soma, subtração, multiplicação, divisão e potenciação, desde que os limites envolvidos existam e as condições necessárias sejam respeitadas.

Considerando que o limite de uma função f(x) seja L e o limite de uma função g(x) seja M, temos as seguintes propriedades:

Soma: o limite da soma de duas funções é igual à soma dos limites.

lim [f(x) + g(x)] = L + M

Subtração: o limite da diferença entre duas funções é igual à diferença entre seus limites.

lim [f(x) - g(x)] = L - M

Produto: o limite do produto de duas funções é igual ao produto dos limites.

lim [f(x) · g(x)] = L · M

Quociente: o limite do quociente de duas funções é igual ao quociente dos limites, desde que o limite do denominador seja diferente de zero.

lim [f(x) / g(x)] = L / M, com M ≠ 0

Potência: o limite de uma função elevada a uma potência inteira positiva é igual ao limite da função elevado à mesma potência.

lim [f(x)]^n = L^n

Essas propriedades tornam os cálculos mais simples, pois permitem trabalhar com cada parte da expressão separadamente.

Demonstração das Propriedades Operatórias dos Limites

As propriedades operatórias podem ser demonstradas utilizando a definição de limite e as regras da Álgebra. A ideia principal é que, quando duas funções se aproximam de valores determinados, as operações entre elas também se aproximam dos resultados correspondentes.

Demonstração da soma: considerando que f(x) se aproxima de L e g(x) se aproxima de M, a soma f(x) + g(x) se aproxima de L + M. Isso ocorre porque cada parcela se aproxima de seu respectivo limite. Portanto, o limite da soma é igual à soma dos limites.

Demonstração da subtração: pelo mesmo raciocínio, se f(x) se aproxima de L e g(x) se aproxima de M, a diferença f(x) - g(x) se aproxima de L - M. Assim, o limite da subtração é igual à diferença entre os limites.

Demonstração do produto: quando f(x) se aproxima de L e g(x) se aproxima de M, o produto f(x) · g(x) se aproxima de L · M. Essa propriedade pode ser demonstrada a partir da definição de limite, utilizando as propriedades algébricas da multiplicação.

Demonstração do quociente: se f(x) se aproxima de L e g(x) se aproxima de M, com M diferente de zero, o quociente f(x) / g(x) se aproxima de L / M. A condição de o limite do denominador ser diferente de zero é necessária para que essa regra possa ser aplicada.

Demonstração da potência: se f(x) se aproxima de L, então o produto de f(x) por ele mesmo, repetido n vezes, se aproxima de L^n. Dessa forma, a propriedade da potência pode ser demonstrada utilizando repetidamente a propriedade do produto.

Por exemplo, se o limite de f(x) é 2, o limite de $[f(x)]^3$ é 2^3, ou seja, 8. Isso demonstra como a propriedade da potência permite calcular o resultado diretamente a partir do limite da função.

Parte da Matemática envolvida

Essas propriedades fazem parte do Cálculo Diferencial e Integral, especialmente do estudo de limites de funções. Elas também utilizam conceitos da Álgebra, pois envolvem operações matemáticas e manipulação de expressões. São fundamentais para simplificar o cálculo de limites e servem de base para o estudo da continuidade das funções, das derivadas e das integrais.

Fontes:

https://danielmiranda.prof.ufabc.edu.br/livros/calculo/capitulo-07-limites-e-continuidade-de-funcoes.html

https://acervo.cead.ufv.br/conteudo/pdf/Apostila%20-%20Calculo%20Diferencial%20e%20Integral%20I%20%20Rosane%20Soares%2C%20Laerte%20D.%20e%20%20Jaques%20Silveira%202012.pdf

https://www.ccta.ufpb.br/editoraccta/contents/titulos/ciencias-exatas/matematica-cadernos-de-aula/livro-matematica.pdf

Atividades do caderno:

e) $\lim_{x \to 2} \left[\frac{x+2}{x^2-1}\right]^3 = \left[\frac{2+2}{2^2-1}\right]^3 = \frac{64}{27} \cong 2,371$

i) $\lim_{x \to 1} \sqrt{x^2+6x-3} = \sqrt{1^2+6.1-3} = \sqrt{4} = 2$

j) $\lim_{x \to -4} (x^2+8x-1)^3 = (-4^2+8(-4)-1)^3 = (-15)^3 = -3.375$

* Atenção p/ ordem ~~para~~ das operações e para a regra de sinais

* Lembrar que: $\lim_{x \to a} f(x) = L$

* Propostos

*1) Calcular os limites pela noção intuitiva e pelas propriedades

a) $f(p) = 3p+2$ para "p" tendendo a "1" R. $5 \rightarrow 3.1+2=5$

b) $f(t) = T^2-5$ onde "T" tende a "3" R. $4 \rightarrow 3^2-5=4$

c) $f(v) = v^3+1$ com "v" tendendo a "2" R. $9 \rightarrow 2^3+1=9$

2) Determinar os limites somente p/ propriedade:

*(a) $\lim_{p \to 0} (3p^2+1) = 3.0^2+1 = 1$

*b) $\lim_{t \to -1} (2t-3)(3t+4) \cdot (2(-1)-3)(3(-1)+4) = -5$

*c) $\lim_{v \to -2} \left[\frac{3v^2-1}{v^2+3}\right] = \frac{3(-2)^2-1}{}$

*d) $\lim_{p \to -1} (p^4+p^3+p^2+p-1)^3 = (-1)^4+(-1)^3-(-1)^2+(-1)-1)^3 = (-1)^3 = -27$

*e) $\lim_{T \to -2} \sqrt[3]{\frac{T^3-19}{2T+5}} = \sqrt[3]{\frac{(-2)^3-19}{2(-2)+5}} = \sqrt[3]{\frac{-8-19}{1}} = \sqrt[3]{-27} = -3$

*f) $\lim_{v \to -3} (v^2-11)(2v+3)^2 = ((-3)^2-1) \cdot (2(-3)+3)^2 = 8.9 = 72$

*g) $\lim_{p \to -4} (p^2-5p+6)^2 = ((-4)^2-5(-4)+6)^2 = (42)^2 = 1.764$

h) $\lim_{T \to 1} \left[\frac{5T-3}{T^2+1}\right]^4 = \left[\frac{5.1-3}{1^2+1}\right]^4 = \left[\frac{2}{2}\right]^4 = 1$

i) $\lim_{v \to 1} (e^v + \lim v) = e^1 + \lim(1) = e+0 = e = 2,718$

j) $\lim_{p \to 3} \left[\log_5 p^2\right] = \log_5 3^2 = 2\left(\log_5 3\right) = 2.1 = 2$

k) $\lim_{T \to 0} [\operatorname{sen} T + \cos T] = \operatorname{sen} 0 + \cos 0 = 0+1 = 1$

l) $\lim_{v \to 0} (e^v + 2\operatorname{sen} v + 3\cos T)^2 = (1+3)^2 = 16$